

# Ilmiy tadqiqotda gipoteza tuzish va uni tekshirish

Talaba: Abduvohida Munisa

O'qituvchi: Elchin Tolipov

# Reja

- ▶ Ilmiy tadqiqot va uning psixologiyadagi ahamiyati
- ▶ Gipoteza tushunchasi va uning ilmiy mohiyati
- ▶ Ilmiy gipotezaning asosiy xususiyatlari
- ▶ Eksperimental psixologiyada gipoteza tuzish jarayoni
- ▶ Tadqiqot natijalarini tahlil qilish
- ▶ Xulosa

# Ilmiy tadqiqot va uning psixologiyadagi ahamiyati

Ilmiy tadqiqot bu muayyan muammoni chuqur o'rganish, yangi bilimlarni aniqlash va mavjud bilimlarni yanada boyitish jarayonidir. Ilmiy tadqiqotlar orqali turli fan sohalarida aniq dalillarga asoslangan xulosalar chiqariladi. Psixologiya fanida ham ilmiy tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular inson ruhiyati, xulq-atvori va psixik jarayonlarini ilmiy asosda tushuntirishga yordam beradi. Psixologik tadqiqotlar orqali insonning fikrlashi, his-tuyg'ulari, motivatsiyasi, xotirasi va boshqa psixik jarayonlari qanday shakllanishi va rivojlanishi aniqlanadi.



Psixologiyada ilmiy tadqiqotlar odatda kuzatish, tajriba (eksperiment), soʻrovnoma, test va boshqa ilmiy metodlar orqali olib boriladi. Bu metodlar yordamida olingan maʼlumotlar tahlil qilinadi va ularning asosida muayyan xulosalar chiqariladi. Ayniqsa, eksperimental psixologiya sohasida ilmiy tadqiqotlar muhim oʻrin tutadi. Chunki eksperiment orqali tadqiqotchi muayyan sharoitlarni yaratib, inson xulq-atvori yoki psixik jarayonlariga qanday omillar taʼsir qilishini aniqlashi mumkin.

Ilmiy tadqiqotlarning yana bir muhim jihati shundaki, ular psixologiya fanining rivojlanishiga xizmat qiladi. Har bir yangi tadqiqot natijasida yangi gʻoyalar paydo boʻladi, mavjud nazariyalar boyitiladi yoki qayta koʻrib chiqiladi. Bundan tashqari, psixologik tadqiqotlar amaliy sohalarda ham keng qoʻllaniladi. Masalan, taʼlim tizimida oʻquvchilarning oʻqishga boʻlgan qiziqishini oshirish, mehnat faoliyatida xodimlarning samaradorligini yaxshilash yoki tibbiyotda inson ruhiy holatini tiklash kabi jarayonlarda psixologik tadqiqot natijalari muhim ahamiyat kasb etadi.

# Gipoteza tushunchasi va uning ilmiy mohiyati

Ilmiy tadqiqot jarayonida gipoteza muhim o‘rin egallaydi. Gipotezabu tadqiqotchi tomonidan muayyan muammo yoki hodisa yuzasidan ilgari surilgan ilmiy taxmin hisoblanadi. U hali to‘liq isbotlanmagan bo‘ladi, ammo mavjud bilimlar, nazariyalar va kuzatuvlar asosida shakllantiriladi. Gipotezaning asosiy vazifasi tadqiqot yo‘nalishini belgilash hamda ilmiy izlanish jarayonini tartibga solishdan iborat. Shuning uchun ham ilmiy ish olib borishda gipoteza tadqiqotning muhim boshlang‘ich bosqichlaridan biri sifatida qaraladi.

Psixologiya fanida gipoteza insonning psixik jarayonlari, xulq-atvori yoki ruhiy holatiga ta’sir qiluvchi omillarni tushuntirish uchun qo‘llaniladi. Masalan, tadqiqotchi o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi ularning o‘qitish uslubi bilan bog‘liq degan taxminni ilgari surishi mumkin. Bu taxmin gipoteza sifatida qabul qilinadi va keyinchalik turli ilmiy metodlar yordamida tekshiriladi. Agar tadqiqot natijalari ushbu taxminni tasdiqlasa, gipoteza ilmiy jihatdan asoslangan deb hisoblanadi.

Gipotezaning ilmiy mohiyati shundaki, u tadqiqot jarayoniga aniq yoʻnalish beradi. Tadqiqotchi aynan gipoteza orqali qaysi omillarni oʻrganish, qanday metodlardan foydalanish va qanday natijalarni kutish mumkinligini belgilab oladi. Shu bilan birga, gipoteza ilmiy jihatdan tekshirilishi mumkin boʻlgan fikr boʻlishi kerak. Yaʼni u tajriba, kuzatish yoki statistik tahlil orqali tasdiqlanishi yoki rad etilishi mumkin boʻlgan taxmin boʻlishi lozim.

Ilmiy tadqiqotlarda toʻgʻri tuzilgan gipoteza tadqiqot natijalarining aniqligini oshiradi va ilmiy xulosalarning ishonchliligini taʼminlaydi. Shu sababli tadqiqotchilar gipotezani ishlab chiqishda mavjud ilmiy adabiyotlarni oʻrganadi, oldingi tadqiqot natijalarini tahlil qiladi va muammoni har tomonlama koʻrib chiqadi. Natijada gipoteza ilmiy izlanish jarayonining muhim qismi boʻlib, yangi bilimlarni ochishga xizmat qiladi.



# Ilmiy gipotezaning asosiy xususiyatlari

Ilmiy tadqiqot jarayonida gipoteza muhim nazariy asoslardan biri hisoblanadi. Gipoteza bu tadqiqotchi tomonidan muayyan muammo yoki hodisaga nisbatan ilgari surilgan ilmiy taxmin bo'lib, u ilmiy tekshiruvlar orqali tasdiqlanishi yoki rad etilishi mumkin. Shuning uchun ilmiy gipoteza oddiy fikr yoki taxmin emas, balki muayyan ilmiy asosga ega bo'lgan va tekshirilishi mumkin bo'lgan nazariy faraz sifatida qaraladi. Ilmiy gipoteza tadqiqot jarayoniga aniq yo'nalish berib, tadqiqotchiga qaysi omillarni o'rganish va qanday metodlardan foydalanish zarurligini ko'rsatib beradi.

Ilmiy gipotezaning eng muhim xususiyatlaridan biri uning tekshiriluvchanligi hisoblanadi. Ya'ni gipoteza tajriba, kuzatish yoki boshqa ilmiy metodlar orqali sinab ko'rilishi mumkin bo'lishi kerak. Agar gipotezani amaliy jihatdan tekshirish imkoni bo'lmasa, u ilmiy gipoteza sifatida qabul qilinmaydi. Shu sababli tadqiqotchi gipoteza tuzishda uni aniq va tushunarli shaklda ifodalashga harakat qiladi.

# Eksperimental psixologiyada gipoteza tuzish jarayoni

Eksperimental psixologiya insonning psixik jarayonlari va xulq-atvorini ilmiy tajribalar orqali o'rganadigan psixologiya sohasidir. Bu yo'nalishda tadqiqot olib borishda gipoteza muhim o'rin tutadi. Gipoteza bu tadqiqotchi tomonidan ilgari surilgan ilmiy taxmin bo'lib, u eksperiment yoki boshqa ilmiy metodlar yordamida tekshiriladi. Eksperimental psixologiyada gipoteza tuzish jarayoni tadqiqotning muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi, chunki u tadqiqotning asosiy yo'nalishini belgilab beradi.

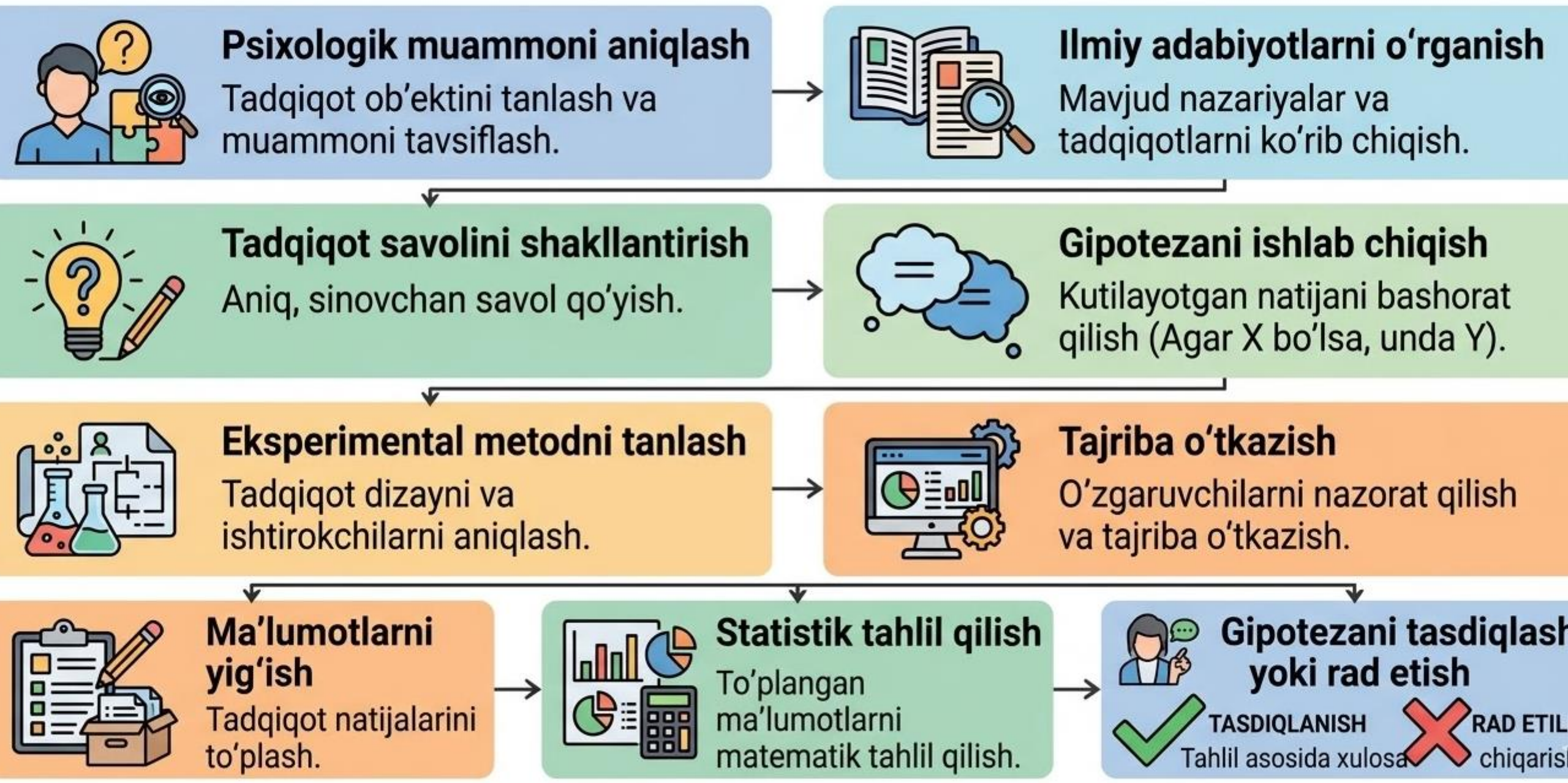
Gipoteza tuzish jarayoni odatda muammoni aniqlashdan boshlanadi. Tadqiqotchi avvalo psixologik hodisa yoki muammoni aniqlaydi va uni chuqur o'rganishga harakat qiladi. Masalan, insonning diqqat darajasi yoki xotira jarayonlari qanday omillarga bog'liqligini o'rganish mumkin. Muammo aniqlangandan so'ng tadqiqotchi mavjud ilmiy adabiyotlarni, oldingi tadqiqot natijalarini va nazariy qarashlarni o'rganadi. Bu jarayon gipoteza tuzishda muhim ahamiyatga ega, chunki u tadqiqotchiga muammo haqida kengroq tasavvur beradi.



Keyingi bosqichda tadqiqotchi o'rganilgan ma'lumotlar asosida ilmiy taxmin, ya'ni gipotezani shakllantiradi. Gipoteza aniq va tushunarli bo'lishi, shuningdek, tajriba orqali tekshirilishi mumkin bo'lgan shaklda ifodalanishi kerak. Masalan, "agar o'quvchilar tinch muhitda dars qilsa, ularning diqqat darajasi yuqori bo'ladi" kabi fikr gipoteza sifatida ilgari surilishi mumkin.

Shundan so'ng gipotezani tekshirish uchun eksperiment rejalashtiriladi. Eksperiment jarayonida tadqiqotchi muayyan sharoitlarni yaratadi va o'zgaruvchilarni nazorat qiladi. Olingan natijalar esa tahlil qilinadi va gipoteza tasdiqlanishi yoki rad etilishi aniqlanadi. Agar natijalar gipotezani qo'llab-quvvatlasa, u ilmiy asoslangan deb hisoblanadi. Aks holda tadqiqotchi yangi gipoteza ishlab chiqishi mumkin.

# EKSPERIMENTAL PSIXOLOGIYADA GIPOTEZA TUZISH JARAYONI



# Tadqiqot natijalarini tahlil qilish

Ilmiy tadqiqot jarayonida olingan natijalarni to'g'ri va asosli tahlil qilish muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish bu tajriba yoki kuzatish jarayonida to'plangan ma'lumotlarni tizimli ravishda o'rganish, ularni taqqoslash va ular asosida ilmiy xulosalar chiqarish jarayonidir. Ayniqsa, eksperimental psixologiyada bu bosqich juda katta ahamiyatga ega, chunki insonning psixik jarayonlari va xulq-atvoriga ta'sir qiluvchi omillar aynan tahlil orqali aniqlanadi.

Tadqiqot natijalarini tahlil qilish jarayoni odatda yig'ilgan ma'lumotlarni tartibga solishdan boshlanadi. Tadqiqot davomida olingan barcha ma'lumotlar dastlab umumlashtiriladi va ma'lum bir tizimga keltiriladi. Bu jarayonda jadval, diagramma yoki grafiklardan foydalanish tadqiqotchiga ma'lumotlarni yanada aniqroq ko'rish va tushunishga yordam beradi. Shundan so'ng olingan natijalar ilmiy metodlar yordamida tahlil qilinadi. Psixologik tadqiqotlarda ko'pincha statistik tahlil usullari qo'llaniladi. Statistik tahlil tadqiqot natijalarining qanchalik ishonchli ekanligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi.



Tahlil jarayonida tadqiqotchi o'z gipotezasi bilan olingan natijalarni taqqoslaydi. Agar natijalar ilgari surilgan gipotezani tasdiqlasa, demak gipoteza ilmiy jihatdan asoslangan deb hisoblanadi. Agar natijalar gipotezaga mos kelmasa, tadqiqotchi bu holatning sabablarini tahlil qiladi va yangi gipotezalar ilgari surishi mumkin. Bu jarayon ilmiy izlanishlarning davomiyligini ta'minlaydi va yangi ilmiy bilimlarning paydo bo'lishiga yordam beradi.

Bundan tashqari, tadqiqot natijalarini tahlil qilish jarayonida tadqiqotning chegaralari va ehtimoliy xatoliklari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqotchi olingan natijalarga ta'sir qilgan omillarni aniqlaydi va ularning qanchalik muhim ekanligini baholaydi. Bu esa tadqiqot natijalarining yanada aniq va ishonchli bo'lishiga yordam beradi.



# Xulosa

Ilmiy tadqiqot jarayoni har qanday fan rivojining muhim asoslaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa psixologiya fanida ilmiy tadqiqotlar inson ruhiyati, psixik jarayonlari va xulq-atvorini chuqur o'rganish imkonini beradi. Tadqiqot davomida muayyan muammo aniqlanadi, ilmiy adabiyotlar o'rganiladi va shu asosda gipoteza ishlab chiqiladi. Gipoteza esa tadqiqotchi tomonidan ilgari surilgan ilmiy taxmin bo'lib, u ilmiy metodlar yordamida tekshiriladi. To'g'ri tuzilgan gipoteza tadqiqotning yo'nalishini belgilab beradi hamda izlanish jarayonini yanada aniq va tizimli tashkil etishga yordam beradi.

Eksperimental psixologiyada gipotezani tekshirish asosan tajriba (eksperiment) orqali amalga oshiriladi. Tadqiqotchi muayyan sharoitlarni yaratib, psixologik jarayonlarga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadi va ma'lumotlarni yig'adi. Keyinchalik bu ma'lumotlar turli ilmiy va statistik usullar yordamida tahlil qilinadi. Olingan natijalar asosida ilgari surilgan gipoteza tasdiqlanishi yoki rad etilishi mumkin. Har qanday natija ham ilmiy jihatdan muhim bo'lib, psixologiya fanining rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi.